

8. Dados e probabilidades

Questão de aula n.º 50

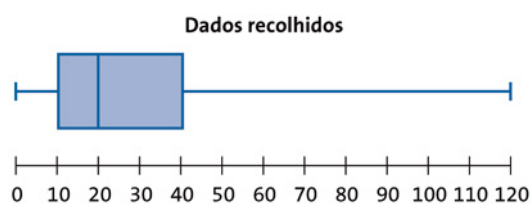
Manual (vol. 2): págs. 130 e 131

1. Relativamente a um conjunto de dados, sabe-se que:

- o máximo é 120;
- metade dos dados são inferiores a 20;
- a amplitude interquartis é 30.

Qual dos diagramas de extremos e quartis pode representar este conjunto de dados?

[A]



[B]



[C]



[D]



2. Observa o seguinte conjunto de dados.

12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 19, 20

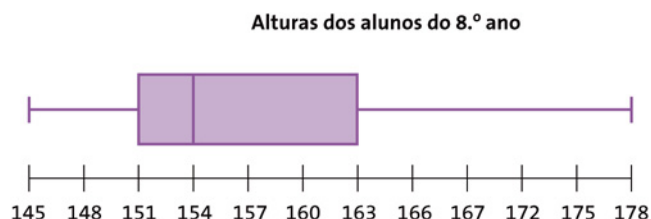
2.1 Constrói o diagrama de extremos e quartis deste conjunto de dados.

2.2 Calcula a amplitude e a amplitude interquartis.

Questão de aula n.º 51

Manual (vol. 2): pág. 134

1. No diagrama de extremos e quartis estão representadas as alturas dos alunos do 8.º ano de uma determinada escola.



Qual das tabelas pode representar os dados recolhidos?

[A]

Alturas dos alunos do 8.º ano

Altura (cm)	Frequência relativa (%)
145 a < 150	12
150 a < 155	16
155 a < 160	30
160 a < 165	25
165 a < 170	10
170 a < 175	7

[B]

Alturas dos alunos do 8.º ano

Altura (cm)	Frequência relativa (%)
150 a < 155	27
155 a < 160	26
160 a < 165	18
165 a < 170	11
170 a < 175	9
175 a < 180	9

[C]

Alturas dos alunos do 8.º ano

Altura (cm)	Frequência relativa (%)
145 a < 150	10
150 a < 155	12
155 a < 160	31
160 a < 165	24
165 a < 170	11
170 a < 175	9
175 a < 180	3

[D]

Alturas dos alunos do 8.º ano

Altura (cm)	Frequência relativa (%)
145 a < 150	18
150 a < 155	35
155 a < 160	15
160 a < 165	20
165 a < 170	7
170 a < 175	3
175 a < 180	2

2. Observa os dados relativos às idades das pessoas numa sala de cinema.

9, 14, 14, 17, 19, 25, 27, 27, 31, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 52, 58, 60, 67, 68

- 2.1 Agrupa os dados em cinco classes com 12 unidades de amplitude e constrói uma tabela de frequências absolutas, relativas e relativas acumuladas.

- 2.2 Indica as classes em que se encontram os quartis.

Questão de aula n.º 52

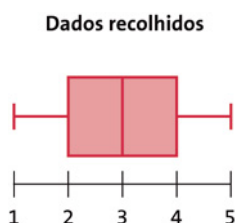
Manual (vol. 2): págs. 136 e 137

1. Observa o diagrama de extremos e quartis seguinte.



Qual das seguintes afirmações pode ser falsa?

- [A] 75% dos dados são menores ou iguais a 16.
 [B] A amostra tem dimensão 20.
 [C] A distribuição é assimétrica à esquerda.
 [D] Há mais valores entre 8 e 16, inclusive, do que entre 0 e 8, inclusive.
2. Foi realizado um inquérito cujos resultados se apresentam no diagrama de extremos e quartis e na tabela de frequências absolutas.



Dados recolhidos	
Valor	Frequência absoluta
1	3
2	19
3	25
4	18
5	15
Total	

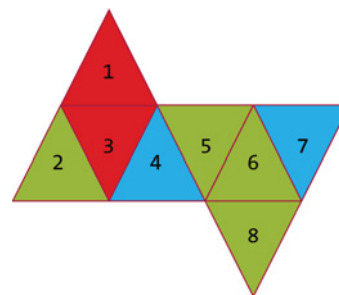
Indica qual das representações utilizarias para responder a cada uma das seguintes questões.

- 2.1 A amostra é simétrica ou assimétrica?
 2.2 Qual é o valor da média e da moda?
 2.3 Qual é o valor do 3.º quartil?
 2.4 Quantas pessoas responderam ao inquérito?

Questão de aula n.º 53

Manual (vol. 2): pág. 140

- 1.** No lançamento de um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, como se classificam os acontecimentos: “sair um número maior do que –3” e “sair um número primo”, respetivamente?
- [A] Certo; composto [B] Certo; elemental
- [C] Impossível; composto [D] Impossível; certo
- 2.** Um dado octaédrico tem as faces numeradas de 1 a 8, com as cores representadas na planificação da figura.



- 2.1** Na experiência aleatória que consiste no lançamento do dado e no registo da cor da face que fica pousada na mesa, indica o espaço de resultados.
- 2.2** No lançamento do dado e registo do número obtido, quantos são os resultados favoráveis ao acontecimento “obter um divisor de 10”?

Questão de aula n.º 54

Manual (vol. 2): págs. 142 e 143

1. No lançamento de uma moeda pode obter-se a face nacional ou a face europeia. Realiza-se a experiência aleatória de lançar duas moedas e de registar o número de vezes que se obtém face nacional. Qual das seguintes pode ser a tabela de probabilidade desta experiência?

[A]

Número de vezes que se obtém face nacional	0	1	2
Probabilidade	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

[B]

Número de vezes que se obtém face nacional	0	1
Probabilidade	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

[C]

Número de vezes que se obtém face nacional	1	2
Probabilidade	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

[D]

Número de vezes que se obtém face nacional	0	1	2
Probabilidade	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

2. Numa caixa estão quatro cartões indistinguíveis ao tato, numerados com os números 1, 2, 4 e 8. Considera a experiência aleatória que consiste em retirar dois cartões em simultâneo e multiplicar os números obtidos.

Constrói uma tabela de dupla entrada para obteres todos os resultados possíveis e, de seguida, constrói a tabela de probabilidade desta experiência.

Questão de aula n.º 55

Manual (vol. 2): pág. 146

1. Ao lançarmos 180 vezes um dado cúbico equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 6, quantas vezes é de esperar que saia um número menor que 3?

[A] 2**[B]** 30**[C]** 60**[D]** 90

2. Num certo dia, registou-se a idade dos utilizadores de um parque aquático. Os resultados estão representados na tabela.

Idade dos utilizadores
do parque aquático

Idade	Frequência absoluta
0 a < 10	150
10 a < 20	220
20 a < 30	250
30 ou mais	180
Total	800

Escolhendo, ao acaso, uma pessoa que foi ao parque nesse dia, qual é a probabilidade de essa pessoa ter menos de 30 anos?

Apresenta o resultado em forma de percentagem, arredondada às décimas.

